

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ

Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Ingeniería de Sistemas · Tecnología en Desarrollo de Software

Verificación y Validación de Software

ENTREGABLE 2

Ejecución manual y gestión de defectos

Sistema bajo prueba: ConectaProfe — Plataforma de gestión de tutorías académicas

Curso	Verificación y Validación de Software (ISO19 · ISO71 · TDS004)
Equipo	F
Integrantes	Sebastián González González · Esteban Palencia
Sistema bajo prueba	ConectaProfe · plataforma de gestión de tutorías académicas
Entorno	https://profe-conecta-production-e40c.up.railway.app (commit 693358a (rama main))
Docente	Camilo Rendón Vinasco
Fecha de entrega	Martes 13 de octubre de 2026 · sesión 12
Carpeta de evidencias	Carpeta compartida (lectura para el docente): _____ Copia en el repositorio: pruebas/e2/evidencias-equipo/
Registro de ejecución	E2_Registro_Ejecucion_EquipoF.xlsx (en la carpeta compartida y en docs/entrega-2/)

Anexo A. Tabla de reparto interno

Desde esta entrega el equipo es de dos integrantes, así que repartimos los 34 casos en dos bloques de 17. Nadie ejecuta en el ciclo 1 los casos que diseñó; en el ciclo 2 cada uno repite en Firefox los casos del otro, y cada defecto lo reproduce el integrante que no lo reportó.

Integrante	Casos ejecutados (ciclo 1)	Defectos reportados	Secciones del informe	Firma
Sebastián González González	CP-016 a CP-031 y CP-034 (17 casos)	DEF-03, DEF-05, DEF-06, DEF-08, DEF-10, DEF-11, DEF-12, DEF-13	Actualización del plan, ejecución, métricas y evaluación	
Esteban Palencia	CP-001 a CP-015, CP-032 y CP-033 (17 casos)	DEF-01, DEF-02, DEF-04, DEF-07, DEF-09, DEF-14	Resumen ejecutivo, pruebas exploratorias, lecciones y anexos	

Firma: _____ Firma: _____

Borrador para el equipo (este aviso sale solo mientras falte algo): faltan 50 ejecuciones sin registrar, 50 capturas de ejecución, 14 reportes sin los datos de quien los reprodujo y 14 reproducciones cruzadas. Todo lo que dice «___» o «pendiente» se llena con el registro y las capturas de Railway.

Cómo ejecutamos la suite. Cada caso lo ejecutamos a mano en la aplicación desplegada en Railway (<https://profecnecta-production-e40c.up.railway.app>, commit 693358a): el ciclo 1 en Chrome y el ciclo 2 en Firefox, sobre Windows. Para lo que se mira en el servidor usamos la pestaña Red de F12, con «Conservar registro» marcado, y las peticiones que la interfaz no deja hacer las pegamos en la consola con el token de la sesión. Cada ejecución tiene su captura, tomada con Windows + Shift + S, donde se ven la barra de direcciones y la hora de Windows, y su fila en el registro con fecha, navegador, estado y resultado. Aparte, armamos un script de Playwright que recorre la misma suite sobre una copia local del mismo commit; lo usamos para preparar los casos y como base para el Entregable 3, pero sus capturas no son evidencia de esta ejecución.

1. Resumen ejecutivo

Ejecutamos a mano la suite de ConectaProfe en dos ciclos, directamente en Railway (commit 693358a): el ciclo 1 en Chrome y el ciclo 2 en Firefox. Antes de empezar, la suite pasó de 31 a 34 casos: corregimos once que no se podían ejecutar tal como estaban escritos y agregamos tres para cerrar huecos. En el ciclo 1 ejecutamos ___ de los 34 casos: ___ aprobaron, ___ fallaron y ___ quedaron bloqueados. En el ciclo 2 volvimos en Firefox sobre los fallidos y repetimos los casos de riesgo alto que habían pasado; de esas ___ ejecuciones, ___ aprobaron y ___ fallaron.

Reportamos 14 defectos: 1 crítico, 2 de severidad alta, 9 medios y 2 bajos. 8 salieron de la ejecución de casos y 6 de las dos sesiones exploratorias. El crítico (DEF-05, código HTML que se ejecutaba desde las observaciones de una tutoría) ya estaba corregido; su verificación en Railway está pendiente; 13 siguen abiertos. R5, la programación de tutorías, concentra 4 defectos y es el requisito al que el Entregable 1 le había asignado el riesgo más alto (R-03). El hallazgo que más nos sorprendió fue DEF-13: los mensajes emergentes del sistema se generan pero nunca se ven, así que el usuario no se entera de por qué se rechaza lo que intenta hacer.

Recomendación: apto con condiciones. No queda ningún defecto crítico abierto y ejecutamos ___ de los 21 casos de prioridad alta. Los dos defectos de severidad alta, DEF-01 (la sesión no expira a los 15 minutos) y DEF-08 (la regla de las 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia), siguen abiertos con plan de acción. Recomendamos corregirlos, junto con DEF-13, DEF-02 y DEF-07 —que tienen prioridad alta y se arreglan con pocas líneas—, y volver a ejecutar los casos fallidos antes de liberar.

2. Actualización del plan

Antes de abrir el ciclo 1 revisamos la suite contra la aplicación desplegada y contra la retroalimentación del Entregable 1. Varios casos no se dejaban ejecutar tal como estaban escritos. En vez de arreglarlos en silencio, los dejamos registrados aquí, porque cada uno es un hallazgo sobre nuestro propio diseño.

Caso	Cambio	Razón	Origen
CP-001, CP-003 y CP-004	Corregidos	El resultado esperado citaba el mensaje de la API («La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres»), pero los pasos van por el formulario, que valida antes de enviar y muestra «Mínimo 8 caracteres», «Debe incluir al menos un número» o «Debe incluir al menos una letra». RF005 pide rechazar con un mensaje de error, no un texto exacto. Ahora el resultado esperado es que el formulario no envíe nada y muestre un mensaje que nombre la regla.	Revisión contra la aplicación
CP-020	Corregido	Mismo problema: esperaba «La fecha no puede ser en el pasado», que es el texto del servidor, y el formulario muestra «La fecha debe ser a partir de mañana (RN06)» sin llegar a enviar.	Revisión contra la aplicación
CP-012 y CP-013	Corregidos	La cuenta prueba.bloqueo@amigo.edu.co no existe en los datos de semilla. Agregamos su creación como preparación, y una segunda cuenta para CP-013. Además, CP-013 pedía cinco fallos y esperaba el bloqueo en el sexto, o sea que copiaba el código; RRN01 exige bloquear después del tercero, y así quedó escrito.	Revisión contra los requisitos
CP-024, CP-025 y CP-026	Corregidos	Las precondiciones pedían tutorías a 12 horas, a 26 horas o ya vencidas, sin decir cómo prepararlas, y el formulario del estudiante solo deja programar desde mañana. Ahora cada caso trae la preparación y la hora a la que se debe ejecutar.	Revisión contra la aplicación
CP-016 y CP-030	Corregidos	Los datos no coincidían con las opciones reales: el programa se llama «Ingeniería de Sistemas» y no «Sistemas», y no existe el destinatario «estudiantes»; el grupo más cercano es «Todos los estudiantes en alerta».	Revisión contra la aplicación
CP-032	Agregado	R5 solo se probaba desde el formulario del estudiante. El administrador también programa asesorías desde «Asignación» y ese camino no tenía caso. Verifica que no se pueda programar una asesoría con fecha de hoy.	Hueco de cobertura
CP-033	Agregado	CP-022 cubre el choque de horario del docente, pero no el del estudiante. Verifica que un estudiante no quede con dos tutorías a la misma fecha y hora.	Hueco de cobertura
CP-034	Agregado	El Entregable 1 asoció RNF02 a la característica de seguridad, pero no le diseñó ningún caso. Verifica que la sesión se cierre tras 15 minutos sin actividad.	Hueco de cobertura (salió de SE-01)

Resultado: la suite pasó de 31 a 34 casos, con once corregidos y tres nuevos. Los ocho requisitos del alcance (R1 a R8) siguen con cobertura del 100 %, y RNF02, que estaba en la tabla de calidad del plan pero sin caso, ahora tiene uno.

3. Ejecución de la suite

El ciclo 1 recorrió la suite completa en Chrome sobre Windows, en Railway. El ciclo 2 volvió en Firefox sobre los casos fallidos y repitió los de riesgo alto que habían pasado —los ligados a R-01, R-02 y R-03, que son los de nivel 15 en la matriz del Entregable 1—. Cada caso del ciclo 2 lo ejecutó el integrante que no lo tuvo en el ciclo 1. Entre un ciclo y otro no se desplegó ninguna corrección, así que el ciclo 2 mide si los fallos son estables y si algo cambia con el navegador.

Ciclo	Aprobados	Fallidos	Bloqueados	Sin registrar	Avance
Ciclo 1 · Chrome	0	0	0	34	0 %
Ciclo 2 · Firefox	0	0	0	16	0 %

Faltan ejecuciones por registrar; esta lectura se completa cuando los dos ciclos estén en el registro.

Cómo decidimos el estado.

Cuando el resultado esperado habla de la respuesta del servidor (un código HTTP), la verificamos en la pestaña Red de F12. Cuando habla de un mensaje en pantalla, el mensaje tiene que verse; si no aparece, el caso falla aunque el servidor haya respondido bien. Esta regla la necesitamos por DEF-13: los mensajes emergentes se generan pero no se ven, así que un caso cuyo resultado esperado es un mensaje falla, y uno cuyo resultado esperado es el código del servidor (como el 409 de CP-022) se puede aprobar.

Extracto del registro de ejecución

El registro completo, con una fila por ejecución, está en la hoja de cálculo que citamos en la portada; aquí van las filas que mejor muestran cómo lo llevamos. La evidencia de cada ejecución está en el Anexo E; las capturas que respaldan un defecto van además debajo de su reporte, en el Anexo C.

Caso	Fecha y quién	Estado	Resultado real (resumen)	Evidencia	Defecto
CP-001	_____ Esteban Palencia	Pendiente	Pendiente	EV-CP001-C1-01.png	—
CP-013	_____ Esteban Palencia	Pendiente	Pendiente	EV-CP013-C1-01.png	—
CP-016	_____ Sebastián González González	Pendiente	Pendiente	EV-CP016-C1-01.png	—
CP-017	_____ Sebastián González González	Pendiente	Pendiente	EV-CP017-C1-01.png	—
CP-022	_____ Sebastián González González	Pendiente	Pendiente	EV-CP022-C1-01.png	—
CP-025	_____ Sebastián González González	Pendiente	Pendiente	EV-CP025-C1-01.png	—

CP-029	_____ Sebastián González González	Pendiente	Pendiente	EV-CP029-C1-01.png	—
CP-032	_____ Esteban Palencia	Pendiente	Pendiente	EV-CP032-C1-01.png	—
CP-034	_____ Sebastián González González	Pendiente	Pendiente	EV-CP034-C1-01.png	—

4. Reporte de defectos

Los 14 defectos están registrados con los trece campos del formato. Aquí va la tabla resumen; los reportes completos están en el Anexo C, con sus capturas. Usamos las escalas de severidad y prioridad del curso y en cada reporte justificamos las dos por separado.

ID	Título	Requisito	Severidad	Prioridad	Origen	Estado
DEF-01	La sesión sigue abierta después de 16 minutos sin actividad; solo se cierra a las 2 horas, y únicamente al recargar	RNF02	Alta	Alta	SE-01 · CP-034	Abierto
DEF-02	El administrador programa una asesoría con fecha de hoy, y por la API también con fechas pasadas	R5 · RRN06	Media	Alta	CP-032	Abierto
DEF-03	La foto de 2,5 MB no se rechaza: la interfaz la reduce y la guarda sin avisar del límite de 2 MB	R4 · RF036	Baja	Baja	CP-017	Abierto
DEF-04	El acceso se bloquea después de cinco intentos fallidos y no después de tres	R2 · RRN01	Baja	Media	CP-013	Abierto
DEF-05	El HTML escrito en las observaciones de una tutoría se ejecutaba al abrir ese día en el calendario	R5 · RNF06	Crítica	Alta	SE-02	Verificado
DEF-06	Una tutoría cancelada pasa a «completada» si el docente la marca como realizada por la API	R6	Media	Media	SE-02	Abierto
DEF-07	Las contraseñas se ven en claro en «Nuevo usuario» y «Editar usuario», y la primera trae «Cambiar123» escrita	R7 · RNF05	Media	Alta	SE-01	Abierto
DEF-08	La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21	R6	Alta	Alta	CP-025	Abierto
DEF-09	Un estudiante queda con dos tutorías a la misma fecha y hora con docentes distintos	R5	Media	Media	CP-033	Abierto
DEF-10	La API guarda tutorías con fechas y horas que no existen («2027-13-45», «mañana», «25:99»)	R5	Media	Baja	SE-02	Abierto
DEF-11	El filtro «Activos» muestra cuentas inactivas y oculta a los estudiantes activos que están en alerta	R7 · RF049	Media	Media	CP-031	Abierto
DEF-12	La auditoría y el historial de notificaciones muestran la hora 5 horas adelantada	R8	Media	Media	CP-029	Abierto
DEF-13	Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven: el usuario no recibe confirmaciones ni errores	RF028 · transversal	Media	Alta	CP-016 · CP-024	Abierto
DEF-14	El estudiante que deja vacío el promedio queda con 0 y recibe alertas académicas, aunque su panel dice «Sin alertas»	R4 · RRN07	Media	Media	SE-01	Abierto

Cómo leemos el estado.

«Abierto» quiere decir que un segundo integrante lo reprodujo siguiendo solo el reporte y que todavía no se ha corregido. ConectaProfe es nuestro, así que el ciclo de vida del defecto no se queda en «confirmado»: DEF-05 se corrigió el 29 de septiembre (commits 938bc53 y 693358a) y pasa a «Verificado» cuando repetimos sus pasos en Railway. Para los abiertos, la corrección y la reejecución quedan programadas en las sesiones 14 y 15 del cronograma del Entregable 1.

Severidad y prioridad no siempre coinciden.

En 6 de los 14 defectos son distintas. DEF-13 es de severidad media, porque el servidor acepta o rechaza bien cada acción, pero su prioridad es alta: afecta a todos los usuarios en todas las pantallas y se corrige cambiando el nombre de una clase. DEF-10 va al revés: guarda fechas que no existen, pero solo se llega por la API, así que su prioridad es baja.

5. Pruebas exploratorias

Cada integrante hace una sesión de 45 a 60 minutos, con la misión escrita antes de empezar y cronómetro, anotando con el minuto lo que hace y lo que ve. La hoja de cada sesión sale tal cual de sus notas.

Sesión	Misión	Integrante	Fecha y duración	Defectos
SE-01	Recorrer los requisitos y reglas de prioridad alta (RNF02, RNF05, RRN07) para descubrir dónde la aplicación hace algo distinto de lo que promete el documento de requisitos.	Esteban Palencia	____ · ____ min	____
SE-02	Explorar lo que la interfaz no deja hacer, enviando las mismas peticiones desde la consola, y lo que se escribe en un campo y después se muestra en otra pantalla, para descubrir validaciones que solo existen en el navegador.	Sebastián González González	____ · ____ min	____

Hoja de sesión • SE-02

Identificador	SE-02	
Integrante, fecha y duración	Sebastián González González · ____ · ____ minutos	
Misión	Explorar lo que la interfaz no deja hacer, enviando las mismas peticiones desde la consola, y lo que se escribe en un campo y después se muestra en otra pantalla, para descubrir validaciones que solo existen en el navegador.	
Defectos	____	
Preguntas y riesgos	____	
Distribución del tiempo	____ % explorando la misión · ____ % investigando y documentando	
Minuto	Qué hice	Qué vi

Hoja de sesión • SE-01

Identificador	SE-01
Integrante, fecha y duración	Esteban Palencia · ____ · ____ minutos
Misión	Recorrer los requisitos y reglas de prioridad alta (RNF02, RNF05, RRN07) para descubrir dónde la aplicación hace algo distinto de lo que promete el documento de requisitos.
Defectos	____
Preguntas y riesgos	____

Distribución del tiempo		____ % explorando la misión · ____ % investigando y documentando	
Minuto	Qué hice	Qué vi	

6. Métricas

Métrica	Cómo se calculó	Valor	Meta del plan
Cobertura de requisitos	8 requisitos con casos ÷ 8 del alcance	100 %	100 %
Avance de ejecución · ciclo 1	0 registrados ÷ 34	0 %	100 %
Prioridad alta ejecutada	0 ejecutados ÷ 21	0 %	100 %
Tasa de aprobación · ciclo 1	0 aprobados ÷ 0 ejecutados	—	Se lee con el riesgo
Tasa de aprobación · ciclo 2	0 aprobados ÷ 0 ejecutados	—	Se lee con el riesgo
Tasa de bloqueo	0 bloqueados ÷ 34 diseñados	0 %	Menos de 10 %
Defectos reportados	Identificadores distintos	14	10 o más
Defectos por severidad	Conteo por nivel	1 crítica · 2 altas · 9 medias · 2 bajas	Sin críticos abiertos
Densidad por requisito	12 defectos de R1 a R8 ÷ 8 requisitos	1,5	—
Defectos verificados	Corregidos y comprobados ÷ reportados	1 de 14	—
Reproducción cruzada	Defectos reproducidos por el otro integrante ÷ reportados	0 de 14	100 %
Evidencia registrada	Capturas de ejecución ÷ ejecuciones	0 %	100 %

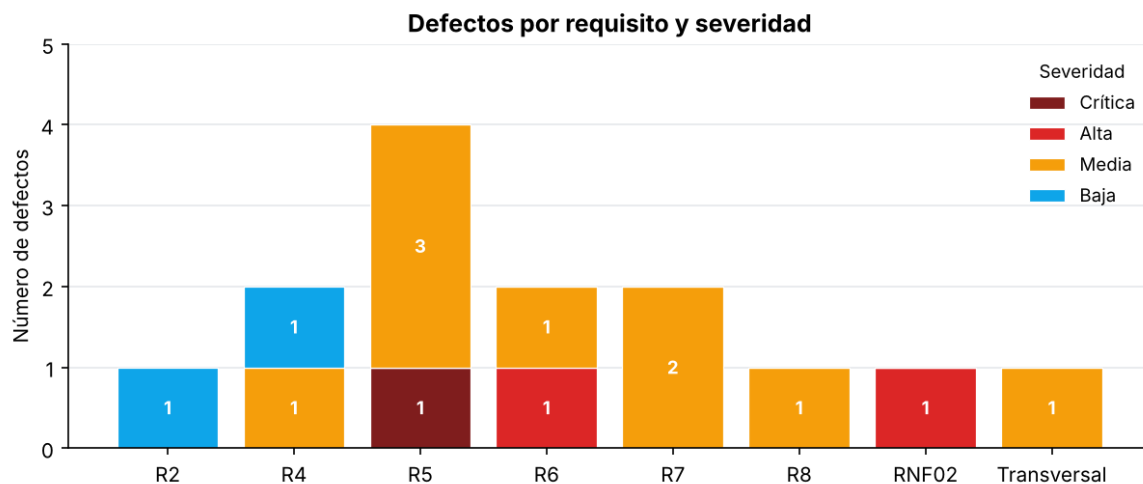


Figura 1. Defectos por requisito y severidad. Fuente: registro de defectos del equipo.

La lectura.

Las tasas se leen cuando los dos ciclos estén completos en el registro.

El análisis de riesgos del Entregable 1 acertó en el requisito más importante: R5 tenía el riesgo más alto de la matriz (R-03, nivel 15) y es donde se concentran los defectos, incluido el único crítico. R6 lo habíamos calificado como riesgo medio (R-11, nivel 9) y aportó un defecto alto, DEF-08; en el Entregable 3 sube a riesgo alto. Lo que la matriz no vio fue la zona horaria: DEF-08 y DEF-12 tienen la misma causa (el servidor trabaja en UTC y la aplicación en hora de Colombia) y ningún riesgo la mencionaba. Tampoco estaban en la matriz RNF02 (DEF-01) ni

los mensajes al usuario (DEF-13). La matriz miró los requisitos correctos, pero se quedó corta en los riesgos transversales.

7. Evaluación y recomendación

Revisamos uno por uno los criterios de salida de la sección 4.2 del Entregable 1.

N.º	Criterio de salida definido en el Entregable 1	¿Se cumple?	Evidencia
1	El 100 % de los casos de prioridad alta se ejecutó.	Parcial	0 de 21 casos de prioridad alta ejecutados; faltan CP-001, CP-002, CP-005, CP-006, CP-007, CP-008, CP-009, CP-010, CP-011, CP-013, CP-014, CP-015, CP-018, CP-019, CP-020, CP-021, CP-022, CP-024, CP-028, CP-032 y CP-034.
2	No quedan defectos de severidad crítica o alta sin resolver o sin plan de acción.	Sí, con plan	El crítico (DEF-05) está corregido y verificado en Railway. Los dos altos (DEF-01 y DEF-08) siguen abiertos con plan: corrección en la sesión 14 y reejecución de CP-034 y CP-025 en la 15.
3	La matriz de trazabilidad conserva el 100 % de cobertura de requisitos.	Sí	Ocho de ocho requisitos con casos después de los cambios de la sección 2; RNF02 suma CP-034.

Recomendación del equipo: apto con condiciones. Hay criterios que todavía no se cumplen del todo (ver la tabla), y el segundo depende de que los defectos altos tengan un plan, no de que estén cerrados. Por eso no decimos «apto» a secas. ConectaProfe se puede liberar una vez corregidos DEF-01 y DEF-08, y recomendamos incluir en la misma corrección a DEF-13, DEF-02 y DEF-07: tienen prioridad alta y se arreglan con muy poco código. Después hay que volver a ejecutar los casos fallidos.

Riesgos residuales.

La corrección de DEF-08 y DEF-12 debe calcular las horas en la zona de Colombia y no depender de la del servidor, porque si Railway cambia de región el desfase puede cambiar de tamaño.

8. Lecciones y paso a la automatización

Lo que haríamos distinto en el diseño

1. Un resultado esperado tiene que decir dónde se observa. En cuatro casos citamos el mensaje de la API mientras los pasos iban por el formulario, y el formulario muestra otro texto. Desde ahora cada resultado esperado dice si se mira en la pantalla o en la red.
2. Escribimos un caso mirando el código y no el requisito. CP-013 esperaba el bloqueo en el sexto intento porque así está programado, y por eso nunca iba a fallar. El resultado esperado sale del requisito; si el código dice otra cosa, eso es lo que la prueba tiene que encontrar.
3. Que una regla se cumpla en la pantalla no quiere decir que se cumpla en el sistema, ni al revés. CP-019 pasó por la validación del formulario mientras el servidor acepta la fecha de hoy (DEF-02, DEF-10); en CP-017 pasa lo contrario. Las reglas de riesgo alto las vamos a probar en las dos capas.
4. Dimos por hecho que los mensajes se veían. DEF-13 estuvo en todas las pantallas y solo lo notamos cuando un caso esperaba un mensaje concreto. Una suite también tiene que verificar lo que el usuario ve, no solo lo que el servidor responde.
5. Las precondiciones que dependen del reloj salieron caras. CP-024, CP-025 y CP-026 necesitaban tutorías a 12 horas, a 26 horas o vencidas, y hubo que planearlas en el calendario: programarlas de noche para la mañana siguiente o un día antes. Al escribir un caso hay que pensar también cuándo se puede ejecutar.
6. Hacer las sesiones exploratorias antes del ciclo 1 fue de lo mejor que decidimos: aportaron seis de los catorce defectos y dieron origen a CP-034.

Candidatos a automatizar en el Entregable 3

Ya tenemos una base: un script de Playwright que recorre la suite sobre una copia local del mismo commit y que usamos para preparar los casos. Para el Entregable 3 priorizamos estos casos por riesgo, repetición y estabilidad.

Caso	Qué prueba	Por qué se automatiza	Criterio
CP-001 a CP-004	Reglas de la contraseña en el registro	Se repiten en cada versión y el resultado es un mensaje concreto	Repetición
CP-008	Registro con rol de administrador	Cubre R-01, el riesgo más grave de la matriz	Riesgo
CP-013	Bloqueo después del tercer intento	Cubre DEF-04; a mano obliga a esperar entre corridas	Riesgo · costo
CP-018 y CP-021	Control de acceso y docente inexistente	Cubren R-02 y R-03 y se verifican solo con el código de respuesta	Riesgo · estabilidad
CP-024 y CP-025	Antelación de 24 horas para cancelar	Cubren DEF-08; con el reloj del navegador se prueban varias zonas	Riesgo · costo
CP-032 y CP-033	Fecha de hoy desde el administrador y choque del estudiante	Cubren DEF-02 y DEF-09 en la capa del servidor	Riesgo
Nuevo	Visibilidad de los mensajes emergentes	Cubre DEF-13: comprueba que el mensaje aparezca en pantalla, no solo en el código	Riesgo · repetición

No automatizamos CP-014 y CP-015 (Google): dependen de un proveedor externo y de cuentas reales. Tampoco CP-031 por ahora: la tabla de usuarios va a cambiar cuando se corrija DEF-11, y automatizar una pantalla que se va a rehacer es trabajo perdido.

Anexo B. Lista de verificación

N.º	Verificación	✓	Dónde se comprueba
1	Tabla de reparto firmada después de la portada.	Pendiente	Anexo A; falta la firma de los dos
2	El resumen ejecutivo cabe en una página e incluye la recomendación.	Sí	Sección 1
3	Los cambios a la suite del Entregable 1 están listados con su razón.	Sí	Sección 2, ocho filas
4	El ciclo 1 cubre toda la suite; el ciclo 2, lo fallido y el riesgo alto, en Firefox.	Pendiente	Sección 3 y registro
5	Cada ejecución tiene estado, entorno, versión, fecha, ejecutor y evidencia.	Pendiente	Registro (xlsx) y Anexo E
6	Ningún caso bloqueado está registrado como fallido.	Sí	Registro
7	Cada integrante ejecutó al menos seis casos.	Pendiente	Sebastián: 0 · Esteban: 0
8	Hay diez defectos o más, con todos los campos.	Parcial	Sección 4 y Anexo C (14 defectos; 0 con los datos de Railway)
9	Cada integrante reportó al menos dos defectos.	Sí	Tabla de reparto
10	Cada defecto enlaza con su caso o sesión y tiene evidencia propia.	Parcial	Columna «Origen»; capturas debajo de cada reporte (Anexo C)
11	Hay una hoja de sesión exploratoria por integrante.	Pendiente	Sección 5
12	Las métricas están bien calculadas, por ciclo, y hay al menos un gráfico.	Pendiente	Sección 6, figura 1
13	Los criterios de salida se revisan uno por uno.	Sí	Sección 7, tres criterios
14	La recomendación es explícita.	Sí	Sección 7: apto con condiciones
15	Los archivos tienen los nombres pedidos y los enlaces abren.	Pendiente	Falta pegar en la portada el enlace de la carpeta compartida

Anexo C. Reportes completos de defectos

Cada reporte tiene los trece campos. El entorno, la fecha, la frecuencia y el resultado real son los de quien lo ejecutó en Railway; debajo de cada reporte van sus capturas, numeradas como figuras.

DEF-01 • La sesión sigue abierta después de 16 minutos sin actividad; solo se cierra a las 2 horas, y únicamente al recargar

Identificador	DEF-01
Título	La sesión sigue abierta después de 16 minutos sin actividad; solo se cierra a las 2 horas, y únicamente al recargar
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Cuenta sgarcia@amigo.edu.co activa. Ninguna otra pestaña de ConectaProfe abierta.
Pasos	1. Iniciar sesión como sgarcia@amigo.edu.co (contraseña 123456). 2. Dejar la pestaña sin actividad durante 16 minutos, con cronómetro. 3. Hacer clic en «Programar Tutoría» y recargar la página.
Resultado esperado	RNF02: la sesión expira tras 15 minutos de inactividad y el sistema lleva al inicio de sesión.
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Alta. El control de seguridad que exige el requisito no funciona: una cuenta que se deja abierta sigue abierta.
Prioridad	Alta. En los computadores compartidos de la universidad, la cuenta de un estudiante queda abierta toda la jornada.
Evidencia	EV-CP034-C1-01.png (pendiente)
Origen	SE-01 · CP-034
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González (pendiente)

Falta la captura EV-CP034-C1-01.png

La toma Esteban Palencia en Railway

DEF-02 • El administrador programa una asesoría con fecha de hoy, y por la API también con fechas pasadas

Identificador	DEF-02
---------------	--------

Título	El administrador programa una asesoría con fecha de hoy, y por la API también con fechas pasadas
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Sesión de administrador. La docente Sandra Ríos Montoya y el estudiante Camilo Ríos Zapata están activos.
Pasos	1. En «Panel Admin», abrir la tarjeta «Asignación». 2. En «Nueva Sesión de Asesoría», elegir a Sandra Ríos Montoya y a Camilo Ríos Zapata. 3. Materia: la primera de la lista. Fecha: la de hoy. Hora: dos horas después de la actual. Modalidad: Virtual. 4. Presionar «Crear Asesoría (+)».
Resultado esperado	RRN06: no se puede programar una tutoría para el mismo día; la fecha mínima es el día siguiente. El sistema rechaza la asesoría.
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Media. Falla una validación de frontera; la asesoría queda bien creada y el resto del flujo funciona.
Prioridad	Alta. RRN06 es de prioridad alta, y una asesoría para hoy ya no la puede cancelar nadie por la regla de las 24 horas.
Evidencia	EV-CP032-C1-01.png (pendiente)
Origen	CP-032
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González (pendiente)
Falta la captura EV-CP032-C1-01.png <i>La toma Esteban Palencia en Railway</i>	

DEF-03 · La foto de 2,5 MB no se rechaza: la interfaz la reduce y la guarda sin avisar del límite de 2 MB

Identificador	DEF-03
Título	La foto de 2,5 MB no se rechaza: la interfaz la reduce y la guarda sin avisar del límite de 2 MB
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Sesión de un estudiante. Archivo foto_2-5MB.jpg de 2,50 MB.

Pasos	1. Iniciar sesión como un estudiante. 2. Abrir «Mi Perfil», presionar el ícono de la foto y elegir foto_2-5MB.jpg (2,50 MB).
Resultado esperado	RF036 y CP-017: el sistema rechaza la imagen e informa que el tamaño máximo permitido es 2 MB.
Resultado real	_____
Frecuencia	_____ de _____ intentos
Severidad	Baja. El resultado es distinto del requisito, pero la foto se ve bien y la base no se llena, porque la imagen se reduce.
Prioridad	Baja. Hay que decidir si RF036 se reescribe para describir la reducción automática o si se muestra el aviso; no bloquea a nadie.
Evidencia	EV-CP017-C1-01.png (pendiente)
Origen	CP-017
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia (pendiente)
Falta la captura EV-CP017-C1-01.png <i>La toma Sebastián González González en Railway</i>	

DEF-04 · El acceso se bloquea después de cinco intentos fallidos y no después de tres

Identificador	DEF-04
Título	El acceso se bloquea después de cinco intentos fallidos y no después de tres
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: _____ · sistema operativo: _____ · probado el _____
Precondición	Cuenta prueba.bloqueo2@amigo.edu.co creada y sin intentos fallidos recientes.
Pasos	1. Crear la cuenta prueba.bloqueo2@amigo.edu.co y cerrar sesión. 2. Iniciar sesión con la contraseña incorrecta tres veces seguidas. 3. Iniciar sesión con la contraseña correcta.
Resultado esperado	RRN01: después de 3 intentos incorrectos el acceso se bloquea 5 minutos; el cuarto intento se rechaza aunque la clave sea correcta.
Resultado real	_____
Frecuencia	_____ de _____ intentos
Severidad	Baja. El bloqueo existe y funciona; solo el umbral es distinto.

Prioridad	Media. RRN01 es de prioridad alta, pero se corrige con una variable de entorno (MAX_INTENTOS=3) sin tocar el código.
Evidencia	EV-CP013-C1-01.png (pendiente)
Origen	CP-013
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González (pendiente)
Falta la captura EV-CP013-C1-01.png <i>La toma Esteban Palencia en Railway</i>	

DEF-05 · El HTML escrito en las observaciones de una tutoría se ejecutaba al abrir ese día en el calendario

Identificador	DEF-05
Título	El HTML escrito en las observaciones de una tutoría se ejecutaba al abrir ese día en el calendario
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Sesión de un estudiante. Al menos un docente activo.
Pasos	1. En «Programar Tutoría», elegir un tutor, la fecha de mañana y la hora 10:00. 2. En «Observaciones» escribir <code></code> y programar. 3. En «Mi Panel», abrir el día de mañana del calendario.
Resultado esperado	Las observaciones se muestran como texto, tal como se escribieron (RNF06).
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Crítica. Permitía ejecutar código en la sesión de otra persona; el token vive en el navegador y se podía leer.
Prioridad	Alta. Era el único defecto que comprometía cuentas ajenas, incluidas las de docentes y administradores.
Evidencia	EV-DEF05-01.png (pendiente)
Origen	SE-02
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia (pendiente)

Falta la captura EV-DEF05-01.png

La toma Sebastián González González en Railway

DEF-06 • Una tutoría cancelada pasa a «completada» si el docente la marca como realizada por la API

Identificador	DEF-06
Título	Una tutoría cancelada pasa a «completada» si el docente la marca como realizada por la API
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Una tutoría del estudiante con un docente, programada a futuro y luego cancelada por el estudiante.
Pasos	1. Como estudiante, programar una tutoría y cancelarla; anotar su id (visible en la red). 2. Iniciar sesión como el docente de esa tutoría y abrir la consola (F12). 3. Ejecutar <code>fetch("/api/tutorias/ID/realizada",{method:"PATCH",headers:{Authorization:"Bearer "+localStorage.getItem("cp.token")}})</code>.
Resultado esperado	Ciclo de vida de la tutoría: una tutoría cancelada no admite nuevas transiciones y el servidor rechaza el cambio.
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Media. Deja datos incorrectos en el historial y en las estadísticas; solo se llega por la API.
Prioridad	Media. Falsea los indicadores del docente y del administrador, pero hace falta conocimiento técnico para provocarlo.
Evidencia	EV-DEF06-01.png (pendiente)
Origen	SE-02
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia (pendiente)

Falta la captura EV-DEF06-01.png

La toma Sebastián González González en Railway

DEF-07 • Las contraseñas se ven en claro en «Nuevo usuario» y «Editar usuario», y la primera trae «Cambiar123» escrita

Identificador	DEF-07
Título	Las contraseñas se ven en claro en «Nuevo usuario» y «Editar usuario», y la primera trae «Cambiar123» escrita
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Sesión de administrador, en «Gestión de Usuarios».
Pasos	1. Como administrador, abrir «Gestión de Usuarios». 2. Presionar «+ Nuevo Usuario» y mirar el campo «Contraseña». 3. Cerrar, editar un usuario y escribir una clave en «Nueva contraseña».
Resultado esperado	RNF05: las contraseñas no se muestran en texto plano en ningún momento.
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Media. Deja una credencial a la vista de quien mire la pantalla, y las cuentas creadas sin cambiar ese valor comparten la misma clave inicial.
Prioridad	Alta. RNF05 es de prioridad alta, el arreglo es cambiar el tipo del campo y es la pantalla que se proyecta en clase.
Evidencia	EV-DEF07-01.png (pendiente); EV-DEF07-02.png (pendiente)
Origen	SE-01
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González (pendiente)
Falta la captura EV-DEF07-01.png <i>La toma Esteban Palencia en Railway</i>	
Falta la captura EV-DEF07-02.png <i>La toma Esteban Palencia en Railway</i>	

DEF-08 • La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21

Identificador	DEF-08
Título	La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Sesión de jperez@amigo.edu.co. Una tutoría pendiente programada para mañana con 26 horas de margen.
Pasos	1. Como jperez@amigo.edu.co, programar una tutoría para mañana con unas 26 horas de margen. 2. En «Mi Panel», ubicar la tutoría y presionar «Cancelar». 3. Mirar la respuesta en la red.
Resultado esperado	Regla de antelación de R6 (CP-025): con 24 horas o más se permite cancelar.
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Alta. Una función principal aplica mal la regla a todos los usuarios; la alternativa es escribirle al docente.
Prioridad	Alta. Pasa en toda cancelación hecha entre 24 y 29 horas antes de la tutoría.
Evidencia	EV-CP025-C1-01.png (pendiente)
Origen	CP-025
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia (pendiente)
Falta la captura EV-CP025-C1-01.png <i>La toma Sebastián González González en Railway</i>	

DEF-09 • Un estudiante queda con dos tutorías a la misma fecha y hora con docentes distintos

Identificador	DEF-09
Título	Un estudiante queda con dos tutorías a la misma fecha y hora con docentes distintos
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Sesión de avargas@amigo.edu.co, sin tutorías en la fecha y hora elegidas.

Pasos	1. Como avargas@amigo.edu.co, programar con Andrés López Castillo, fecha futura, 09:00. 2. Programar con Sandra Ríos Montoya, la misma fecha y la misma hora. 3. Abrir «Mi Panel».
Resultado esperado	R5 valida el horario de los participantes: el sistema rechaza la segunda tutoría porque el estudiante ya está ocupado a esa hora.
Resultado real	_____
Frecuencia	_____ de _____ intentos
Severidad	Media. El resultado es incorrecto, aunque el estudiante puede cancelar una de las dos con antelación.
Prioridad	Media. Le hace perder la cita a un docente; el choque del docente sí se valida, así que la corrección es repetir esa consulta para el estudiante.
Evidencia	EV-CP033-C1-01.png (pendiente)
Origen	CP-033
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González (pendiente)
Falta la captura EV-CP033-C1-01.png <i>La toma Esteban Palencia en Railway</i>	

DEF-10 · La API guarda tutorías con fechas y horas que no existen («2027-13-45», «mañana», «25:99»)

Identificador	DEF-10
Título	La API guarda tutorías con fechas y horas que no existen («2027-13-45», «mañana», «25:99»)
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: _____ · sistema operativo: _____ · probado el _____
Precondición	Sesión de un estudiante, con la consola del navegador abierta.
Pasos	1. Abrir la consola (F12) con sesión de estudiante. 2. Ejecutar <code>fetch("/api/tutorias", {method:"POST", ...,body:JSON.stringify({docente_id:9,asignatura:"Cálculo Diferencial",modalidad:"Virtual",fecha:"2027-13-45",hora:"09:00"})})</code> . 3. Repetir con fecha "mañana" y hora "25:99". Abrir «Mi Panel».
Resultado esperado	R5: el servidor rechaza una fecha o una hora inválida con un mensaje claro.
Resultado real	_____

Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Media. Guarda datos que no existen y que después se muestran mal.
Prioridad	Baja. Solo se llega por la API; la interfaz no deja escribir esas fechas.
Evidencia	EV-DEF10-01.png (pendiente)
Origen	SE-02
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia (pendiente)
Falta la captura EV-DEF10-01.png <i>La toma Sebastián González González en Railway</i>	

DEF-11 · El filtro «Activos» muestra cuentas inactivas y oculta a los estudiantes activos que están en alerta

Identificador	DEF-11
Título	El filtro «Activos» muestra cuentas inactivas y oculta a los estudiantes activos que están en alerta
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Sesión de administrador. La cuenta vosorio@amigo.edu.co desactivada. Estudiantes de semilla con promedio menor que 3,0 activos.
Pasos	1. Como administrador, desactivar a Valentina Osorio. 2. Abrir «Gestión de Usuarios». 3. Elegir «Estudiantes» en rol y «Activos» en estado.
Resultado esperado	RF049 y CP-031: la tabla muestra solo los estudiantes con la cuenta activa y el contador coincide con las filas.
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Media. El resultado del filtro es incorrecto; el administrador puede revisar la tabla completa a mano.
Prioridad	Media. Justo los estudiantes en alerta son los que el administrador más necesita encontrar.
Evidencia	EV-CP031-C1-01.png (pendiente)
Origen	CP-031

Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia (pendiente)
Falta la captura EV-CP031-C1-01.png <i>La toma Sebastián González González en Railway</i>	

DEF-12 · La auditoría y el historial de notificaciones muestran la hora 5 horas adelantada

Identificador	DEF-12
Título	La auditoría y el historial de notificaciones muestran la hora 5 horas adelantada
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Sesión de administrador. Un reloj a la vista con la hora de Colombia.
Pasos	1. Iniciar sesión como administrador y anotar la hora real. 2. Abrir la tarjeta «Auditoría» y mirar la primera fila (evento «Login»).
Resultado esperado	CP-029 y R8: el evento queda con la fecha y la hora en que ocurrió, porque la auditoría es la evidencia ante un incidente.
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Media. El resultado es incorrecto en una función secundaria; el evento sí queda registrado.
Prioridad	Media. Tiene la misma causa que DEF-08, así que conviene corregirlos juntos.
Evidencia	EV-CP029-C1-01.png (pendiente)
Origen	CP-029
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia (pendiente)
Falta la captura EV-CP029-C1-01.png <i>La toma Sebastián González González en Railway</i>	

DEF-13 • Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven: el usuario no recibe confirmaciones ni errores

Identificador	DEF-13
Título	Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven: el usuario no recibe confirmaciones ni errores
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) • navegador y versión: ____ • sistema operativo: ____ • probado el ____
Precondición	Sesión de jperez@amigo.edu.co, con una tutoría pendiente que ocurre dentro de menos de 24 horas.
Pasos	1. Como jperez, con una tutoría que ocurre dentro de menos de 24 horas, presionar «Cancelar». 2. Mirar la esquina inferior derecha de la pantalla. 3. Con F12, inspeccionar el elemento #tostada.
Resultado esperado	RF028: el sistema muestra un mensaje emergente al completar cualquier acción, clasificado por tipo y con desaparición automática.
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Media. Cada acción se acepta o se rechaza bien en el servidor, pero el usuario se queda sin saber qué pasó ni por qué.
Prioridad	Alta. Afecta a todos los usuarios en todas las pantallas y se corrige cambiando el nombre de una clase.
Evidencia	EV-CP016-C1-01.png (pendiente); EV-CP024-C1-01.png (pendiente)
Origen	CP-016 • CP-024
Reportado por	Sebastián González González • reproducido por Esteban Palencia (pendiente)

Falta la captura EV-CP016-C1-01.png

La toma Sebastián González González en Railway

Falta la captura EV-CP024-C1-01.png

La toma Sebastián González González en Railway

DEF-14 • El estudiante que deja vacío el promedio queda con 0 y recibe alertas académicas, aunque su panel dice «Sin alertas»

Identificador	DEF-14
Título	El estudiante que deja vacío el promedio queda con 0 y recibe alertas académicas, aunque su panel dice «Sin alertas»
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Una cuenta nueva de estudiante.
Pasos	1. Registrar una cuenta de estudiante y, en «Completar perfil», llenar todo menos «Promedio». Guardar. 2. Como administrador, enviar una notificación a «Todos los estudiantes en alerta». 3. Entrar con la cuenta nueva y abrir la campana.
Resultado esperado	RRN07: solo queda en alerta el estudiante con promedio acumulado inferior a 3,0; quien no ha registrado promedio no tiene uno.
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Media. El resultado es incorrecto y mete al estudiante en un grupo al que no pertenece.
Prioridad	Media. Afecta a todo estudiante nuevo que todavía no tiene promedio, por ejemplo los de primer semestre.
Evidencia	EV-DEF14-01.png (pendiente); EV-DEF14-02.png (pendiente)
Origen	SE-01
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González (pendiente)
Falta la captura EV-DEF14-01.png <i>La toma Esteban Palencia en Railway</i>	
Falta la captura EV-DEF14-02.png <i>La toma Esteban Palencia en Railway</i>	

Anexo D. Comandos para la consola del navegador (F12)

Estas son las pruebas que se hacen desde la consola del navegador. En cinco se pega un fetch(): cuatro con el token de la sesión y el de CP-008 sin sesión, como lo haría un visitante. En la sexta (DEF-13) se inspecciona el elemento del mensaje emergente. Van con el comando exacto para copiar y pegar; la captura de cada una es la de su ejecución en Railway, con la consola abierta y la respuesta a la vista.

En DEF-06 hay que cambiar ID por el número de una tutoría cancelada (se ve en la pestaña Red) y entrar como su docente; en DEF-10, docente_id tiene que ser el de un docente activo. Firefox pide escribir «permitir pegar» antes de dejar pegar en la consola, y Chrome «allow pasting».

CP-008 • Rechazo de registro con rol de administrador

Un visitante intenta registrarse como administrador enviando la petición a mano.

```
fetch("/api/auth/registro",{method:"POST",headers:{
  "Content-Type":"application/json"},
  body:JSON.stringify({nombres:"Intruso",apellidos:"Prueba",
  correo:"admin.consola@amigo.edu.co",contrasena:"Password123",
  rol:"admin"}})).then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R1 · RRN02
Resultado esperado	La consola muestra {error: "Rol inválido"} y la pestaña Red, el código 400. No se crea la cuenta.
Captura	EV-CP008-C1-01.png (pendiente); EV-CP008-C2-01.png (pendiente)

CP-018 • Un estudiante no puede guardar un perfil de docente

Un estudiante autenticado intenta usar el endpoint de perfil de docente (control de acceso por rol).

```
fetch("/api/perfil/docente",{method:"POST",headers:{
  "Content-Type":"application/json",Authorization:"Bearer "
  +localStorage.getItem("cp.token")},
  body:JSON.stringify({cedula:"12345",facultad:"Ingenierías"}})
  .then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R4 · RRN05
Resultado esperado	La consola muestra {error: "No tienes permiso para esto"} y la pestaña Red, el código 403. No se crea ningún perfil de docente.
Captura	EV-CP018-C1-01.png (pendiente); EV-CP018-C2-01.png (pendiente)

CP-021 • Rechazo de tutoría con docente inexistente

Se programa una tutoría con un docente que no existe; el servidor debe responder 404 sin caerse.

```
fetch("/api/tutorias",{method:"POST",headers:{
  "Content-Type":"application/json",Authorization:"Bearer "
  +localStorage.getItem("cp.token")},
  body:JSON.stringify({docente_id:999999,
  asignatura:"Cálculo Diferencial",modalidad:"Virtual",
  fecha:"2027-02-15",hora:"10:00"}})).then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R5 · R-03
Resultado esperado	La consola muestra {error: "Docente no encontrado o inactivo"} y la pestaña Red, el código 404. Al recargar, la página carga normal: el servidor sigue arriba (no hay error 500).
Captura	EV-CP021-C1-01.png (pendiente); EV-CP021-C2-01.png (pendiente)

DEF-06 · Una tutoría cancelada se marca «completada» por la API

Una tutoría ya cancelada no debería admitir nuevas transiciones; por la API se puede marcar «realizada».

```
fetch("/api/tutorias/ID/realizada",{method:"PATCH",headers:{Authorization:"Bearer "+localStorage.getItem("cp.token")}}).then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R6
Resultado esperado	R6: una tutoría cancelada no admite nuevas transiciones. El servidor rechaza el cambio con un error y la tutoría sigue «cancelada».
Captura	EV-DEF06-01.png (pendiente)

DEF-10 · La API guarda tutorías con fechas y horas que no existen

El servidor no valida que la fecha y la hora existan; acepta «2027-13-45» y «25:99».

```
fetch("/api/tutorias",{method:"POST",headers:{
  "Content-Type":"application/json",Authorization:"Bearer "
+localStorage.getItem("cp.token")},
body:JSON.stringify({docente_id:9,asignatura:"Cálculo Diferencial",
modalidad:"Virtual",fecha:"2027-13-45",hora:"25:99"}})
.then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R5
Resultado esperado	R5: el servidor rechaza una fecha o una hora que no existen (código 400 con un mensaje claro) y no guarda la tutoría.
Captura	EV-DEF10-01.png (pendiente)

DEF-13 · Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven

Justo después de una acción que muestra un mensaje (cancelar una tutoría con menos de 24 horas), se inspecciona el elemento #tostada desde la consola, que es el paso 3 del reporte.

```
const t = document.getElementById("tostada");
console.log(t.textContent, "|", t.className,
"| opacidad:", getComputedStyle(t).opacity)
```

Requisito	RF028 · transversal
Resultado esperado	RF028: el mensaje emergente se ve en pantalla (opacidad 1) y después desaparece solo.
Captura	EV-CP024-C1-01.png (pendiente)

Anexo E. Evidencia de cada ejecución (ciclos 1 y 2)

Las capturas de cada ejecución en Railway, en el orden de la suite. En cada una se ven la barra de direcciones y la hora de Windows; las de consola muestran el comando y la respuesta. Cuando una captura ya está debajo del reporte de su defecto (Anexo C), aquí solo se dice en qué figura verla.

Capturas que todavía faltan (50)

Caso	Ciclo	Captura	La toma
CP-001	1	EV-CP001-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-002	1	EV-CP002-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-003	1	EV-CP003-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-004	1	EV-CP004-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-005	1	EV-CP005-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-006	1	EV-CP006-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-007	1	EV-CP007-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-008	1	EV-CP008-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-009	1	EV-CP009-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-010	1	EV-CP010-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-011	1	EV-CP011-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-012	1	EV-CP012-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-013	1	EV-CP013-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-014	1	EV-CP014-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-015	1	EV-CP015-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-016	1	EV-CP016-C1-01.png	Sebastián González González
CP-017	1	EV-CP017-C1-01.png	Sebastián González González
CP-018	1	EV-CP018-C1-01.png	Sebastián González González
CP-019	1	EV-CP019-C1-01.png	Sebastián González González
CP-020	1	EV-CP020-C1-01.png	Sebastián González González
CP-021	1	EV-CP021-C1-01.png	Sebastián González González
CP-022	1	EV-CP022-C1-01.png	Sebastián González González
CP-023	1	EV-CP023-C1-01.png	Sebastián González González
CP-024	1	EV-CP024-C1-01.png	Sebastián González González
CP-025	1	EV-CP025-C1-01.png	Sebastián González González

CP-026	1	EV-CP026-C1-01.png	Sebastián González González
CP-027	1	EV-CP027-C1-01.png	Sebastián González González
CP-028	1	EV-CP028-C1-01.png	Sebastián González González
CP-029	1	EV-CP029-C1-01.png	Sebastián González González
CP-030	1	EV-CP030-C1-01.png	Sebastián González González
CP-031	1	EV-CP031-C1-01.png	Sebastián González González
CP-032	1	EV-CP032-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-033	1	EV-CP033-C1-01.png	Esteban Palencia
CP-034	1	EV-CP034-C1-01.png	Sebastián González González
CP-007	2	EV-CP007-C2-01.png	Sebastián González González
CP-008	2	EV-CP008-C2-01.png	Sebastián González González
CP-013	2	EV-CP013-C2-01.png	Sebastián González González
CP-016	2	EV-CP016-C2-01.png	Esteban Palencia
CP-017	2	EV-CP017-C2-01.png	Esteban Palencia
CP-018	2	EV-CP018-C2-01.png	Esteban Palencia
CP-019	2	EV-CP019-C2-01.png	Esteban Palencia
CP-020	2	EV-CP020-C2-01.png	Esteban Palencia
CP-021	2	EV-CP021-C2-01.png	Esteban Palencia
CP-022	2	EV-CP022-C2-01.png	Esteban Palencia
CP-024	2	EV-CP024-C2-01.png	Esteban Palencia
CP-025	2	EV-CP025-C2-01.png	Esteban Palencia
CP-031	2	EV-CP031-C2-01.png	Esteban Palencia
CP-032	2	EV-CP032-C2-01.png	Sebastián González González
CP-033	2	EV-CP033-C2-01.png	Sebastián González González
CP-034	2	EV-CP034-C2-01.png	Esteban Palencia